

Функциональные отношения (структуры отображений)

Пусть A, B - м-ва

Опр. Отображение $f \subseteq A \times B$

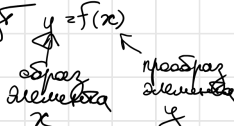
↑
функциональное

Если:

$\forall x \in A \exists \text{ единственно } y \in B, \text{ такой}$

$(x, y) \in f$

при этом пишут



$f: A \rightarrow B$ - отображение из A в B

$x \rightarrow f(x)$

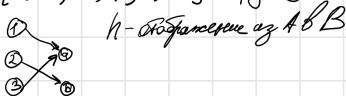
Пр. $A = \{1, 2, 3\}$

$B = \{a, b\}$

$f = \{(1, b), (3, a)\}$ - не функция (т.к. $\exists y \in B (x, y) \in f$)

$g = \{(1, b), (2, a), (3, b), (2, b)\}$ - не функция (нарушен единств.)

$h = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$ - функция.



$f: A \rightarrow B$

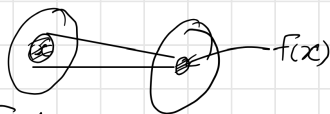
$X \subseteq A \quad f(X) = \{f(x) \mid x \in X\}$ - образ

$Y \subseteq B \quad f^{-1}(Y) = \{x \in A \mid (x, y) \in f \text{ для некоторого } y \in Y\}$ - прообраз

полный прообраз

$f(x) \subseteq B$

$f^{-1}(y) \subseteq A$



$f(A) = \text{Im}(f)$ - образ отображения

Пр. $\text{Age}: H \rightarrow \mathbb{Z}$

$\text{Age}(x)$ - возраст в годах

$\mathbb{Z} = \{-1, -2, \dots\}$ - целые

$\text{Age}^{-1}(y) = \emptyset$

$\text{Im}(\text{Age}) = \{0, 1, \dots, m\}$

$\text{floor}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$

$\text{floor}(x) = [x]$ - целая часть x
(макс. целое число, которое $\leq x$)

$[-5] = -5$

$[\sqrt{2}] = 1$

$[\pi] = 3$

$[-\pi] = -4$

$x = [x] + \{x\}$

$0 \leq \{x\} < 1$ - дробная часть x

$\{ \} : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1)$

Пр. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$

$f(n) = n^2 + 1$

$g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

$g(n) = n + 1$

$f \neq g$

Опр. $f: A \rightarrow B$

$g: C \rightarrow D$

$f = g \iff \begin{cases} 1) A = C \\ 2) B = D \\ 3) \forall x \in A \quad f(x) = g(x) \end{cases}$

Пр.

$f: \{2^1, 2^2, \dots\} \rightarrow \{1, 2, 3, \dots, 9\}$

$f(2^n)$ - 1-я цифра числа 2^n

$f(2^{10}) = 1$

$f(2^7) = 1$

$f(2^8) = 2$

$\forall d \in \{1, \dots, 9\} \exists k, f(2^k) = d$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{N_i}{N} = \log_{10} \left(\frac{i+1}{i} \right)$ - вероятность

$f: A \rightarrow A$ - преобразование м-ва A

(нарисованная операция на м-ве A)

Пр. $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$

$f(n) = 2n$

$f: A \times A \times \dots \times A \rightarrow A$ - k -мест.

(k -арная)

операция на A

на A

[illegible]

$x \in A, B$
 $(A \cup B \cup C) = |A| + |B| + |C| -$
 $- |A \cap B| - |B \cap C| - |A \cap C| + |A \cap B \cap C|$
 $|A \cup B \cup C|$

$|A \cap B| (*)$
 $|A \cup B \cup C| \neq |A \cup B| + |C - A \cup B|$
 $|A \cap C| - |A \cap B| \quad |A \cap C \cap B|$
 $|A \cap C| + |B \cap C| - |A \cap B \cap C|$

Общая формула

$A_1, A_2, \dots, A_n$
 $S_1 = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_n|$
 $S_2 = |A_1 A_2| + |A_1 A_3| + \dots + |A_1 A_n| =$
 $= \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i A_j|$

$S_2 = \sum |A_i A_j|$
 $f(i, j) \subseteq f(1, 2, \dots, n)$
 $\bigoplus |A_1 A_2 \dots A_n| =$

$= S_1 - S_2 + S_3 - \dots + (-1)^{n-1} S_n =$
 $= \sum_{t=1}^n (-1)^{t-1} S_t$

Доказательство по индукции

$\text{для } n=2 (*)$
 $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_{n-1}| = S_1' - S_2' + S_3' -$
 $\dots + (-1)^{n-2} S_{n-1}'$
 $|A_1 \cup \dots \cup A_{n-1} \cup A_n| \neq |A_1 \cup \dots \cup A_{n-1}| + |A_n|$
 $= S_1' - S_2' + S_3' - \dots + (-1)^{n-2} S_{n-1}' + |A_n|$
 $= (S_1' - S_2' + S_3' - \dots + (-1)^{n-2} S_{n-1}') + |A_n|$

$= (S_1' + |A_n|) - (S_2' + S_3' + \dots)$
 $= S_1' - S_2' + S_3' - \dots + (-1)^{n-2} S_{n-1}' + |A_n|$
 N объектов
 n объектов $x_1, x_2, \dots, x_n$
 $N(x_i)$ - количество объектов, содержащих x_i
 $N(x_i, x_j)$ - количество объектов, содержащих x_i, x_j
 $N(x_1, x_2, \dots, x_n)$ - количество объектов, содержащих $x_1, x_2, \dots, x_n$

$N(x_1, x_2, \dots, x_n) = N \cdot \sum_{i=1}^n N(x_i) + \sum_{1 \leq i < j \leq n} N(x_i, x_j) -$
 $- \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} N(x_i, x_j, x_k) + \dots + (-1)^{n-1} N(x_1, x_2, \dots, x_n)$

N объектов
 $N(x_i) = N$
 $A_i \subseteq U$
 $A_1 A_2 \dots A_n$ - объект, содержащий все объекты A_i
 $A_1 A_2 \dots A_n$ - объект, содержащий все объекты A_i



$= N - (\sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i A_j|)$
 $|A_i| = N$
 $N(x_i)$

Задача о европейских

$\Pi = \{P_1, P_2, \dots, P_n\}$ representa-
 $\text{ция речей } 1, 2, \dots, n$
 Π - совокупность $P_i \neq P_j$
 $D(n)$ - количество совокупностей
 $D_2 = 1$
 $D_3 = 2$

$A_j = \{(\dots, j, \dots)\}$
 j -ая позиция $\Rightarrow$
 $\Leftrightarrow \{1 | P_j = j\}$
 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ - все представления, которые содержат хотя бы 1 элемент.

$n=3$
 $A_1 = \{(1, 2, 3), (1, 3, 2)\}$
 $A_2 = \{(1, 2, 3), (3, 2, 1)\}$
 $A_3 = \{(1, 2, 3), (2, 1, 3)\}$
 $A_1 \cup A_2 \cup A_3 = 4$

$D_n = |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = n! -$
 $- |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n|$
 $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = S_1 - S_2 + S_3 - \dots$
 $+ (-1)^{t-1} \cdot S_t + \dots + (-1)^{n-1} \cdot S_n$
 $1 \leq t \leq n$

$|A_j| = (n-1)!$
 $S_1 = \sum_{j=1}^n |A_j| = n(n-1)! = n!$

$A_i A_j = \{(\dots, i, \dots, j, \dots)\}$
 $|A_i A_j| = (n-2)!$

$S_2 = \sum |A_i A_j| = C_n^2 (n-2)! =$
 $= \frac{n!}{2!(n-2)!} (n-2)! = \frac{n!}{2!}$

$S_3 = C_n^3 (n-3)! = \frac{n!}{3!}$

$S_4 = \frac{n!}{4!}$

$$D_n = n! - \left(n! - \frac{n!}{2!} + \frac{n!}{3!} - \frac{n!}{4!} + \dots + (-1)^{n-1} \frac{n!}{n!} \right) =$$

$$= n! - \frac{n!}{1!} + \frac{n!}{2!} - \frac{n!}{3!} + \frac{n!}{4!} =$$

$$= n! \sum_{k=2}^n \frac{1}{k!} (-1)^k$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D_n}{n!} = \frac{1}{e}$$

$$e^2 = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \dots$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{D_n}{n!} = \frac{1}{e} \approx 0,368$$

Задача

Сколько упорядоченных разбиений
мн-ва A , $|A|=n$, на k непустых
звеньев?

$$n < k \Rightarrow 0 \text{ разбиений}$$

$$n \geq k$$

$F = (F_1, \dots, F_j, \dots, F_k)$ - разбиение
мн-ва A

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

важно разбиения:

$$k^n - \left(k(k-1)^n - C_k^2 (k-2)^n + C_k^3 (k-3)^n - \dots + (-1)^{k-1} C_k^{k-1} 1^n \right)$$

или: $k! S(n, k)$

$$(F_1, \dots, F_{j-1}, \emptyset, F_{j+1}, \dots, F_k)$$

$$k(k-1)^n$$

$$(\dots, \emptyset, \dots, \emptyset, \dots)$$

$$C_k^2 (k-2)^n$$

$$\text{Ответ: } k! - C_k^1 (k-1)^n + C_k^2 (k-2)^n - C_k^3 (k-3)^n + \dots = \sum_{j=0}^k (-1)^j C_k^j (k-j)^n$$

$$n=3$$

$$k=2$$

$$1 \cdot \frac{2!}{2!} (2)^3 - \frac{2!}{1!} (1)^3 +$$

$$- \frac{2!}{2!} = 8 - 2 = 6$$

$$\boxed{1} \quad \boxed{2} \quad \boxed{3}$$

$$\boxed{12} \quad \boxed{3}$$

$$\boxed{13} \quad \boxed{2}$$

$$\boxed{1} \quad \boxed{23}$$

$$\boxed{2} \quad \boxed{1}$$

$$\boxed{2} \quad \boxed{13}$$

$$\boxed{3} \quad \boxed{12}$$

$$n=6$$

$$k=4$$

$$1 \cdot \binom{6}{4} + C_4^2 (4-2)^6 -$$

$$- C_4^3 (4-3)^6 + C_4^4 (4-4)^6 =$$

$$= 1560$$

лучше, когда $n=k$

$$n! = n^n - C_n^1 (n-1)^n + C_n^2 (n-2)^n -$$

$$- \dots + (-1)^{n-1} C_n^{n-1} 1^n$$

$$A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$$

Разбиения мн-ва A на k частей

упорядоченные

$$[k^n]$$

без учета
различий

$$\sum_{j=0}^{k-1} (-1)^j C_k^j (k-j)^n$$

$$\text{или } n < k = 0$$

$$\text{или } n = k = n!$$

неупорядоченные

все

$$\sum_{j=0}^k S(n, j)$$

или $k \geq n$,
то есть $B(n)$

без учета
различий

$$\sum_{j=0}^{k-1} (-1)^j C_k^j (k-j)^n = \frac{1}{k!}$$

$$\sum_{j=0}^{k-1} \frac{(-1)^j (k-j)^n}{j! (k-j)!} = S(n, k) - \text{число сочетаний 2-го рода}$$

$$\{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$(\{1, 3\}, \emptyset, \{2, 4, 5\}, \emptyset)$$

$$S(n, k) = 1 - \text{число сочетаний}$$

кол-во неупорядоченных разбиений n -элементного мн-ва на k -непустых частей

Теорема

$$S(n, k) = S(n-1, k-1) + k \cdot S(n-1, k)$$

доказ-во:

$$A = \{a_1, \dots, a_n\}$$



2-х раз разбиений:

1) одна из частей - $\{a_n\}$

(или $S(n-1, k-1)$)

2) $k \cdot S(n-1, k)$

n \ k	1	2	3	4	5	B(n)
1	1	0	0	0	0	1
2	1	1	0	0	0	2
3	1	3	1	0	0	5
4	1	7	6	1	0	15
5	1	15	25	10	1	52

$$S(3,2) = \underbrace{S(2,1)}_1 + \underbrace{2S(2,2)}_1$$

$$S(4,2) = \underbrace{S(3,1)}_1 + \underbrace{2S(3,2)}_3$$

$$S(4,3) = \underbrace{S(3,2)}_3 + \underbrace{3S(3,3)}_1$$

$$S(5,3) = \underbrace{S(4,2)}_7 + \underbrace{3S(4,3)}_8$$

$$S(5,4) = \underbrace{S(4,3)}_6 + \underbrace{4S(4,4)}_1$$

B(n) - кол-во разложений n -элементного мн-ва на любое число непустых частей.

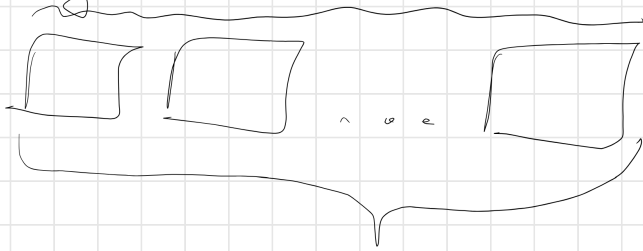
$$B(n) = S(n,1) + S(n,2) + \dots + S(n,n) = \sum_{j=1}^n S(n,j)$$

Число Белла $B(n)$ равно числу способов разбиения n -элементного множества.

91

Число Белла

Задача: Сколько разложений n различных предметов по k одинаковым ящикам?



$\leftarrow$ ящик

все возможные: $S(n,k)$

возм. $\downarrow$: $S(n,k-1)$

...

и ящик остался $S(n,1)$

$\Downarrow$

$$= \sum_{j=1}^k S(n,j)$$

спра

$$n=5 \quad k=3$$

$$S(5,1) + S(5,2) + S(5,3) = 41$$

	Прогрессия (n)		Число разбиений	
	разные	разные	то	того
универс. разд.	разные	разные	k^n	$\sum_{i=1}^n S(n,i)$
универс. разд.	одинаковые	разные	$\frac{n!}{i_1! i_2! \dots i_k!}$	$\sum_{i_1+i_2+\dots+i_k=n} \frac{n!}{i_1! i_2! \dots i_k!}$
	разные	одинаковые	$\sum_{i_1+i_2+\dots+i_k=n} S(n,i)$	$\sum_{i_1+i_2+\dots+i_k=n} S(n,i)$
	одинаковые	одинаковые	?	?

Универсальное разбиение
чисел

$$n = x_1 + x_2 + \dots + x_k$$

$$x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_k \geq 1$$

$p(n)$ - число универсальных разд. n
на k слагаемых.

$b(n)$ - число универсальных разбиений
 n на k и число слагаемых.

Разбиение чисел

$$n \in \mathbb{N}$$

$$n = x_1 + x_2 + \dots + x_k, \quad x_1, \dots, x_k \in \mathbb{N}$$

универсальное

$$4 = 1+2+1 = 2+1+1 = 1+1+2$$

неуниверсальное

одно универсальное

$$12 = 5+3+3+1$$



- графическое



Теорема



каждое универсальное разбиение
числа n на k слагаемых
равно C_{n-1}^{k-1}

число всех универсальных
разбиений числа n равно 2^{n-1}

Теорема

$$n.1) \quad 1) t_1 + t_2 + \dots + t_n = n \quad (*)$$

$p(n)$ равно числу решений уравнения
со $*$ в любых неотриц. числах.

n.2

$p_k(n)$ равно числу решений $(*)$,
удовлетворяющих условию
 $t_1 + t_2 + \dots + t_n = k$

$$n = x_1 + x_2 + \dots + x_k$$

$$1 \leq k \leq n$$

t_1 - число слагаемых $= 1$

t_2 - число слагаемых, равных 2

...

$$t_n - \text{число слагаемых} = n$$

$$t_1 + 2t_2 + 3t_3 + 4t_4 = 4$$

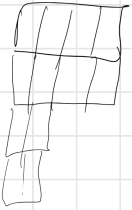
$$\downarrow$$

$$2+1+1$$

Рекурсия

$$p_k(n) = p_k(n-k) + p_{k-1}(n-k) + \dots + p_1(n-k)$$

каждое разбиение n на k слагаемых.



$$p_4(12) = p_4(8) + p_3(8) + p_2(8) + p_1(8) + p_0(8) = 15$$

$$p_4(8) = p_4(4) + p_3(4) + p_2(4) + p_1(4)$$

$$p_3(8) = p_3(5) + p_2(5) + p_1(5) =$$

$$= 5$$

$$x_1 + x_2 + \dots + x_k = n \in \mathbb{N}$$

$$x_1 \geq x_2 \geq \dots \geq x_k \geq 1$$

неупорядоченное разбиение

$$p_k(n) = p_k(n-k) + p_{k-1}(n-k)$$

$$p(n) = p_1(n) + p_2(n) + \dots + p_n(n)$$

n	1	2	3	4	5
$p(n)$	1	2	3	5	7

$$3 = 2 + 1 = 1 + 1 + 1$$

$$4 = 3 + 1 = 2 + 2 = 2 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1$$

$$5 = 4 + 1 = 3 + 2 = 3 + 1 + 1 = 2 + 2 + 1 = 2 + 1 + 1 + 1 = 1 + 1 + 1 + 1 + 1$$

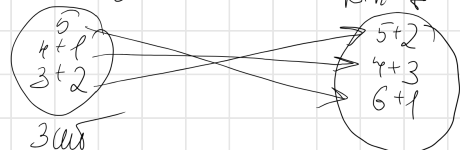


Рекурсия:

каждое разбиение n на k слагаемых равно количеству разбиений $n+k$ на k слагаемых.

$$n=5 \quad k=2$$

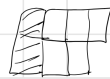
$$k+n=7$$



3 сл

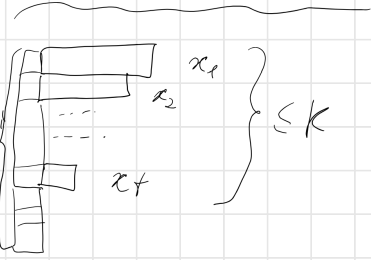
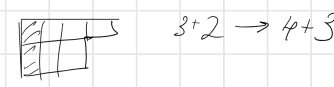
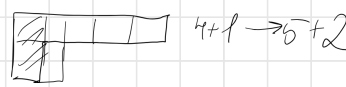


5



6+2

3 сл



перенос
 Как-во число разбиений
 числа n , на не более k
 частей равно как-во число
 разбиений $n + \frac{k(k+1)}{2}$, ровно
 на k разрозненных слагаемых.

$$n + \frac{k(k+1)}{2} = 8$$

$$\begin{matrix} 7+1 \\ 6+2 \\ 5+3 \end{matrix}$$

Формула Липшица-Занковской

$$p(n) \sim \frac{1}{4n\sqrt{3}} \cdot e^{\pi \cdot \sqrt{\frac{n}{3}}}$$

линейно рекуррентные
 соотношения

$$\{a_n\}_{n=0}^{\infty} = (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$$

предполагаем:

$$* a_n = d_1 a_{n-1} + d_2 a_{n-2} + \dots + d_k a_{n-k} \quad \forall n \geq k$$

$d_1, d_2, \dots, d_k$ — фиксированные

линейные рекуррентные соотношения
 с постоянными коэф. порядка k

свойства
 характеристического уравнения

$a_0, a_1, \dots, a_{k-1}$ — начальные
 условия

неогранич.

$$a_n = d_1 a_{n-1} + d_2 a_{n-2} + \dots + d_k a_{n-k} + f(n)$$

$k=1$
 $a_n = d a_{n-1}$ н.л. a_0 — конст. $\forall n$.

$$a_n = d^n \cdot a_0, \quad n \geq 1$$

$d a_n = d \cdot a_{n-1} + f$ β — конст.
 1. пусть $d \neq 1$

$$(a_n - a_{n-1}) + f \quad n \geq 1$$

арифм. прогр.
 $a_n = a_0 + b n \quad \forall n \geq 0$

2. пусть $d \neq 1$

$$a_n = d a_{n-1} + b$$

Ищем решение в виде:

$$a_n = x_n + C$$

$$x_n + C = d \cdot x_{n-1} + b$$

$$x_n = d x_{n-1} + \underbrace{(b - C + C)}_{0 \text{ при } C = \frac{b}{d-1}}$$

$$x_n = d \cdot x_{n-1}$$

$$x_n = d^n \cdot x_0 = d^n (a_0 - C) =$$

$$= d^n (a_0 - \frac{b}{d-1})$$

$$a_n = d^n (a_0 - \frac{b}{d-1}) + \frac{b}{d-1}$$

$$a_n = d \cdot a_{n-1} + (d_0 + d_1 n + d_2 n^2 + \dots + d_s n^s)$$

d — конст.

$$a_n = x_n + (\beta_0 + \beta_1 n + \beta_2 n^2 + \dots + \beta_s n^s)$$

предположим
 что $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_s$
 — конст.



t_n — какое-то число.

$$t_1 = 1$$

$$t_2 = 3$$

$$t_n = t_{n-1} + 1$$

$$t_n = x_n + C$$

$$t_n = x_n - 1$$

$$x_n + C = 2(x_{n-1} + C) + 1$$

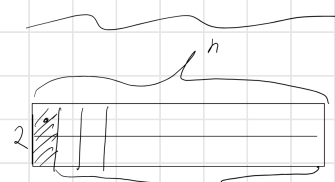
$$x_n = 2x_{n-1} + (C+1) \Rightarrow C = -1$$

$$x_n = 2x_{n-1}$$

$$x_n = 2^n \cdot x_0 = 2^n \cdot x_0 = 2^{n-1} \cdot x_1 = \dots$$

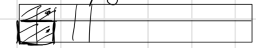
$$x_n = 2^n \cdot x_0$$

$$t_n = 2^n - 1$$



сколько способов закрасить?

рекуррентные соотношения $f(n) = f$

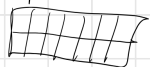


$$f_n = f_{n-1} + f_{n-2}, \quad n \geq 2$$

— независимости
 заданных

конст. условия

(прод)



$$f_1 = 1$$

$$f_2 = 2$$

$$f_3 = f_2 + f_1 = 3$$

$$f_n = ?$$

$$f_n = \frac{1}{2\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1} \right)$$

$$f_n = \frac{1}{2\sqrt{5}} \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^{n+1}$$

$$f_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n \quad n \geq 3$$

$$C_1 \lambda_1 + C_2 \lambda_2 = 1$$

$$C_1 \lambda_1^2 + C_2 \lambda_2^2 = 2$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} \lambda_1 & \lambda_2 \\ \lambda_1^2 & \lambda_2^2 \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ \lambda_1 & \lambda_2 \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 (\lambda_2 - \lambda_1)$$

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} 1 & \lambda_2^2 \\ \lambda_1 & \lambda_2^2 \end{vmatrix} = \lambda_2 (\lambda_2 - \lambda_1)$$

$$\text{коэф. пропорц к } \Delta_2 = \begin{vmatrix} \lambda_1 & 1 \\ \lambda_1^2 & 2 \end{vmatrix} =$$

$$= \lambda_1 (2 - \lambda_1)$$

$$C_1 = \frac{\lambda_2 - 2}{\lambda_1 (\lambda_2 - \lambda_1)}$$

$$C_2 = \frac{2 - \lambda_1}{\lambda_2 (\lambda_2 - \lambda_1)}$$

$$\lambda_1 + \lambda_2 = 1$$

$$\lambda_1 \lambda_2 = -1$$

$$\lambda_2 - \lambda_1 = 2\sqrt{5}$$

$$C_1 = \frac{-\lambda_2 (\lambda_2 - 2)}{+2\sqrt{5}} = \frac{\lambda_2^2 - 2\lambda_2}{2\sqrt{5}} =$$

$$= \frac{\lambda_2^2 + 1 - 2\lambda_2}{2\sqrt{5}} = \frac{1 - 1 - 2\lambda_2}{2\sqrt{5}} =$$

$$= \frac{1 + \sqrt{5}}{4\sqrt{5}} = \frac{\lambda_1}{2\sqrt{5}}$$

$$C_2 = \frac{+\lambda_1 (2 - \lambda_1)}{+2\sqrt{5}} = \frac{2\lambda_1 - \lambda_1^2}{2\sqrt{5}} = \frac{2\lambda_1 - (1 + 1)}{2\sqrt{5}} =$$

$$= \frac{\sqrt{5} - 1}{2\sqrt{5}}$$

Задание
 $k=2$
 $(1) x_n + d_1 x_{n-1} + d_2 x_{n-2} = 0$
 $P(\lambda) = \lambda^2 + d_1 \lambda + d_2 = 0$
 $= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2)$

если
 $\lambda_1 \neq \lambda_2 \Rightarrow x_n = C_1 \lambda_1^n + C_2 \lambda_2^n$
 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$

Решение
 $P(\lambda) = (\lambda - \lambda)^2$
 Тогда $\forall (x_n)_{n=0}^{\infty}$ удовл. (1)
 $\exists! C_1^*, C_2^* \in \mathbb{C}$, такие, что
 $x_n = (C_1^* + C_2^* n) \cdot \lambda^n \quad \forall n \geq 0$
 $C_1^* \cdot \lambda^n + C_2^* \cdot \lambda^{n+1}$

Решение
 Попробуем $\{x_n\}_{n=0}^{\infty}$ задать (1)?
 $n \lambda^n + d_1(n-1) \lambda^{n-1} + d_2(n-2) \lambda^{n-2} = 0$
 $= \lambda^{n-2} (n \lambda^2 + d_1(n-1) \lambda + d_2(n-2)) = 0$
 $= \lambda^{n-2} (1/\lambda^2 + d_1/\lambda + d_2) = 0$
 $(d_1/\lambda + d_2/\lambda^2)$
 $d_1 = -2\lambda$
 $d_2 = \lambda^2$

$\forall C_1, C_2 \in \mathbb{C}$ получим
 $x_n = C_1 \lambda^n + C_2 n \lambda^n$ удовл. (1)

$n=0 \begin{cases} C_1 = y_0 = x_0 \\ C_2 = x_1 - x_0 \end{cases}$

$C_1^* = x_0 \quad C_2^* = \frac{x_1 - x_0}{\lambda}$

Существование решения

$y_n^* = C_1^* \lambda^n + C_2^* n \lambda^n$
 $(y_n^*)_0, (y_n^*)_{\infty} = \text{свободно}$
 $x_n = y_n^* \quad \forall n$

Формальное степенное разложение ф-ии.

$a = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$

$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$

Формальный степенной ряд
 производящая ф-ия последовательности a .

(оформально степенной ряд)

$g(x) = b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \dots$

$f(x) + g(x)$

$f(x) \cdot g(x) = a_0 b_0 + (a_0 b_1 + a_1 b_0) x + (a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0) x^2 + \dots + C_n x^n + \dots$

$C_n = a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0$

$\frac{1}{f(x)} = ?$ когда?

$\frac{1}{f(x)} = g(x) \Leftrightarrow f(x) \cdot g(x) = 1$

$\begin{cases} a_0 b_0 = 1 \\ a_0 b_1 + a_1 b_0 = 0 \\ a_0 b_2 + a_1 b_1 + a_2 b_0 = 0 \\ \dots \\ a_0 b_n + a_1 b_{n-1} + \dots + a_n b_0 = 0 \end{cases}$

Убедимся $f(x)^{-1} \Leftrightarrow a_0 \neq 0$

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n$
 производящая ф-ия

$(1+x)^n = 1 + C_n^1 x + C_n^2 x^2 + \dots + C_n^n x^n + C_n^{n+1} x^{n+1}$

произв. ф-ия биномиальных коэффициентов

$\left(\frac{1}{1+x}\right)^2 = (1+x)^{-2} = (1+x)^{-1} (1+x)^{-1} =$
 $= (1+x+x^2+\dots)(1+x+x^2+\dots) =$
 $= 1 + 2x + 3x^2 + \dots + (n+1)x^n + \dots$
 $= \sum_{n=0}^{\infty} (n+1)x^n$

$\frac{1}{1-x^2} = (1+x^2+\dots) =$
 $= 1 + x^2 + x^4 + x^6 + \dots =$
 $= \sum x^{2n}$

$(1, 0, 1, 0, 1, 0, \dots)$
коэф-ты

Решение 10PC, разрез на разб. ф. - 10

$$a_n + d_1 a_{n-1} + d_2 a_{n-2} = 0 \quad \forall n$$

$$a = (a_0, a_1, \dots, a_n, \dots)$$

$$f(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n + \dots$$

$$d_1 x \cdot f(x) = d_1 a_0 x + d_1 a_1 x^2 + \dots + d_1 a_n x^{n+1}$$

$$d_2 x^2 f(x)$$

$$(1 + d_1 x + d_2 x^2) f = a_0 + (a_1 + d_1 a_0) x + 0 x^2 + \dots + 0 x^n + \dots$$

$$f(x) = \frac{a_0 + (a_1 + d_1 a_0) x}{1 + d_1 x + d_2 x^2}$$

$$1 + d_1 x + d_2 x^2 = 1 + \frac{d_1}{\lambda} + \frac{d_2}{\lambda^2} =$$

$$= \frac{1}{\lambda^2} (\lambda^2 + d_1 \lambda + d_2) =$$

$$= \frac{1}{\lambda^2} (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) = x^2 (1 - \lambda_1 x)(1 - \lambda_2 x)$$

$$f(x) = \frac{a_0 + (a_1 + d_1 a_0) x}{(1 - \lambda_1 x)(1 - \lambda_2 x)}$$

$$\lambda_1 \neq \lambda_2$$

$$f(x) = \frac{A}{1 - \lambda_1 x} + \frac{B}{1 - \lambda_2 x} =$$

$$= A \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda_1 x)^n + B \sum_{n=0}^{\infty} (\lambda_2 x)^n$$

$$A, B = \text{const} = \sum_{n=0}^{\infty} (A \lambda_1^n + B \lambda_2^n) x^n$$

a_n

$$\lambda_1 = \lambda_2 = \alpha$$

$$f(x) = \frac{a_0 + (a_1 + d_1 a_0) x}{(1 - \alpha x)^2} =$$

$$= \frac{A}{1 - \alpha x} + \frac{B}{1 - \alpha x}$$

$$\stackrel{(\text{P2})}{=} A \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha x)^n + B \sum_{n=0}^{\infty} (\alpha x)^n =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (A + B(n)) \alpha^n x^n$$

Итак, решение разб. ф. - 10 к
различительное свойство

$$(1 + x + x^2) \dots (1 + x^2 + x^4) \dots (1 + x^{2^k}) =$$

$P_1(x) \quad P_2(x) \quad P_3(x)$

$x^0 \quad x^2 \quad x^4$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} \dots$$

$$a + 2b + 3c = n$$

коэф. равны коэф. разные

коэф. равны коэф. разные

$$n = 1 + \dots + 1 + 2 + \dots + 2 + 3 + \dots + 3$$

$a \quad b \quad c$

$$(P_1(x))(P_2(x))(P_3(x)) = \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^4}$$

Решение 30PC

$$\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^4} \dots \frac{1}{1-x^{2^k}} =$$

интересное свойство

$$= \sum_{n=0}^{\infty} P(n) x^n$$

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4) \dots (1+x^{2^k}) =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

$$x^{i_1} \cdot x^{i_2} \dots$$

$$\leq \sum_{n=0}^{\infty} x^n$$

число разб. ф. на разб. ф. с разб. ф. не больше k.

$$(1+x)(1+x^2) \dots = \prod_{k=1}^{\infty} (1+x^{2^k}) =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} P_{\text{odd}}(n) x^n$$

число разб. ф. на разб. ф. с разб. ф.

Пример ф. разб. ф. с разб. ф. с разб. ф.

$$(1+x+x^2) \dots (1+x^2+x^4) \dots (1+x^4+x^8) \dots$$

$$= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^4} \dots$$

$$\frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \dots = \prod_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1-x^{2^n}} =$$

$$= \sum_{n=0}^{\infty} P_{\text{odd}}(n) x^n$$

число разб. ф. на разб. ф. с разб. ф.

$$(1+x)(1+x^2)(1+x^4) =$$

$$= \frac{1}{1-x} \cdot \frac{1}{1-x^2} \cdot \frac{1}{1-x^4} =$$

$$= P_{\text{odd}}(n)$$